Solución de la pregunta 2

PRECÁLCULO · DOMINIO CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuál es el dominio de $f(x) = \sqrt{4 - |x|}$?

A) $[0, 4]$

B) $(-\infty, 4]$

C) $(-4, 4)$

D) $[-4, 4]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   $4 - |x| \geq 0$.

2. **Despeja**
   $|x| \leq 4$.

3. **Dominio**
   $[-4, 4]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida los negativos: |x| también es pequeño si x es negativo cercano a 0.

B) Resuelve $4 - x \geq 0$ olvidando el valor absoluto.

C) Excluye ± 4, donde la raíz vale 0.

Idea clave. |x| ≤ a equivale a −a ≤ x ≤ a.